FUJA DAS P2

Física II

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

4323102 · P2 · 2022

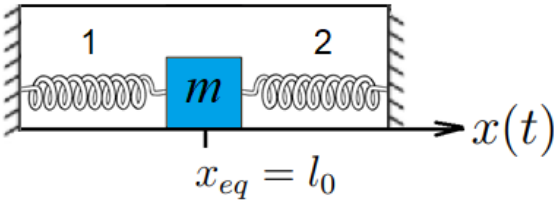
Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

Prova 2 — 08/12/2022 — 11 questões de múltipla escolha (versão A). Alternativas reordenadas pela Prisma (no gabarito original, a resposta era sempre (a)).

1 Questão 1

0,5 PONTOS

Um bloco de massa $m = 2\ \text{kg}$, preso a duas molas idênticas, com comprimentos naturais iguais a $l_0 = 0{,}5\ \text{m}$ e constantes elásticas iguais a $k = 400\ \text{N/m}$, estão dentro de um recipiente com um líquido, cujo coeficiente de atrito viscoso vale $\rho = 80\ \text{kg/s}$. Uma força harmônica de amplitude $F_0 = 100\ \text{N}$ e frequência angular $\omega = 10\ \text{rad/s}$ atua sobre o bloco ao longo da direção horizontal. O atrito entre o bloco e o fundo do recipiente é desprezível. Usando o referencial da figura, determine:



A expressão da força elástica que as molas exercem sobre o corpo pode ser escrita como:

a) $F = -2k(x - 2l_0)$
b) $F = -2k(x - l_0)$
c) $F = -k(x - l_0)$
d) $F = -2k(x + 2l_0)$
e) $F = -k(x - 2l_0)$

2 Questão 2

0,5 PONTOS

(Mesmo enunciado da questão 1 desta prova.) A frequência natural de oscilação, ω_0, do sistema vale:

a) $\omega_0 = \sqrt{300}$ rad/s
b) $\omega_0 = \sqrt{800}$ rad/s
c) $\omega_0 = \sqrt{200}$ rad/s
d) $\omega_0 = \sqrt{400}$ rad/s
e) $\omega_0 = \sqrt{100}$ rad/s

3 Questão 3

1,5 PONTOS

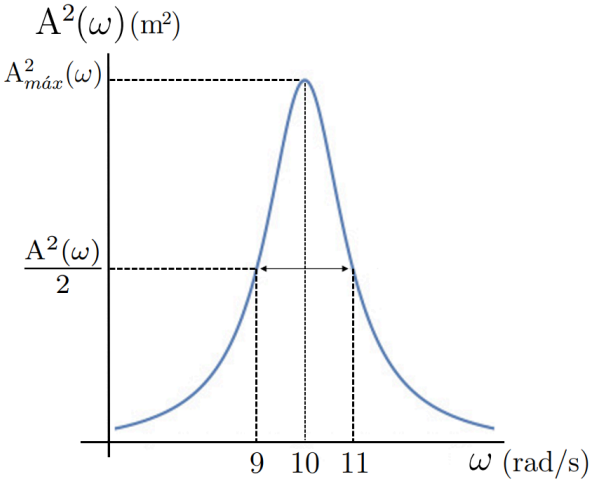
(Mesmo enunciado da questão 1 desta prova.) A solução da equação de movimento no regime estacionário, em função de t, considerando $x_{\text{eq}} = 0$ m:

a) $x(t) = 1\cos[10t - \arctan(4/3)]$ m
b) $x(t) = 0{,}1\cos[10t - \arctan(4/3)]$ m
c) $x(t) = 1\cos[20t - \arctan(4/3)]$ m
d) $x(t) = 0{,}1\cos[20t - \arctan(2/3)]$ m
e) $x(t) = 0{,}1\cos[10t - \arctan(2/3)]$ m

4 Questão 4

0,5 PONTOS

Considere um sistema mecânico de massa $m = 10$ kg no regime de amortecimento fraco ($\gamma \ll \omega_0$) na presença de uma força externa F_0, cuja curva de ressonância, com $A_{\text{máx}} = 2$ m, é apresentada na figura abaixo:



A constante de viscosidade ρ vale:

a) $\rho = 20$ kg/s
b) $\rho = 25$ kg/s
c) $\rho = 35$ kg/s
d) $\rho = 10$ kg/s
e) $\rho = 30$ kg/s

5 Questão 5

1,0 PONTOS

(Mesmo enunciado da questão 4 desta prova.) Determine o fator de qualidade Q do sistema.

a) $Q = 3$
b) $Q = 10$
c) $Q = 5$
d) $Q = 6$
e) $Q = 4$

6 Questão 6

1,0 PONTOS

(Mesmo enunciado da questão 4 desta prova.) O valor da força externa F_0 vale:

a) $F_0 = 100$ N
b) $F_0 = 500$ N
c) $F_0 = 400$ N
d) $F_0 = 200$ N
e) $F_0 = 600$ N

7 Questão 7

1,0 PONTOS

Uma corda de comprimento L e densidade $\mu = 0{,}25\ \mathrm{kg/m}$, com ambas as extremidades fixas, oscila no quarto harmônico de uma onda estacionária de acordo com a seguinte equação:

$$y = 0{,}20 \sin(\pi x) \sin(24\pi t),$$

onde $x = 0$ numa das extremidades da corda (x é dado em metros e t em segundos). Qual é o comprimento da corda?

a) $L = 2$ m
b) $L = 8$ m
c) $L = 6$ m
d) $L = 1$ m
e) $L = 4$ m

8 Questão 8

1,0 PONTOS

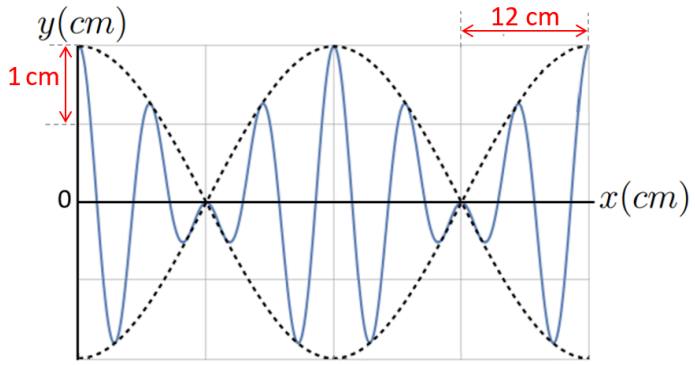
(Mesmo enunciado da questão 7 desta prova.) Qual deve ser a tensão T aplicada na corda para que ela oscile no segundo harmônico? Adote que o valor de ω não se altera.

a) $T = 576$ N
b) $T = 1052$ N
c) $T = 144$ N
d) $T = 476$ N
e) $T = 1152$ N

9 Questão 9

1,0 PONTOS

Duas ondas se propagam no mesmo sentido e com mesma amplitude formando o padrão de batimento mostrado na figura abaixo. Considere $k_1 > k_2$, $\omega_1 = 2\pi$ e $\omega_2 = \pi$.



Os valores de k_1 e k_2 para as duas ondas podem ser escritos como:

a) $k_1 = 4\pi/3\text{cm}^{-1}$; $k_2 = \pi/4\text{cm}^{-1}$
b) $k_1 = \pi/2\text{cm}^{-2}$; $k_2 = 3\pi/4\text{cm}^{-2}$
c) $k_1 = 2\pi/3\text{cm}^{-2}$; $k_2 = 3\pi/4\text{cm}^{-2}$
d) $k_1 = 3\pi/2\text{cm}^{-1}$; $k_2 = \pi/2\text{cm}^{-2}$
e) $k_1 = \pi/3\text{cm}^{-1}$; $k_2 = \pi/4\text{cm}^{-1}$

10 Questão 10

1,0 PONTOS

(Mesmo enunciado da questão 9 desta prova.) A velocidade de grupo, v_g, vale:

a) $v_g = 9$ cm/s
b) $v_g = 6$ cm/s
c) $v_g = 3$ cm/s
d) $v_g = 12$ cm/s
e) $v_g = 24$ cm/s

11 Questão 11

1,0 PONTOS

(Mesmo enunciado da questão 9 desta prova.) A velocidade de fase, v_f, vale:

a) $v_f = (36/7)$ cm/s
b) $v_f = (30/7)$ cm/s
c) $v_f = (28/7)$ cm/s
d) $v_f = (26/7)$ cm/s
e) $v_f = (32/7)$ cm/s

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**